

클래스 자료형을 배열로 사용하기

1. Product (상품) 클래스와 배열을 활용한 상품 목록 관리

[Product 클래스]

- 1) 상품은 상품번호(id), 상품명(name), 가격(price), 카테고리(category), 재고(stock) 정보를 가진다.
- 2) 모든 멤버 변수를 선언하고, 각각의 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 모든 멤버 변수를 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.
- 4) 상품 정보를 한 줄로 출력하는 메서드를 작성한다.

(예: "[001] 무선 마우스 | 카테고리: 전자기기 | 가격: 35000원 | 재고: 10개")

[main 메서드]

아래 기능을 순서대로 작성하시오.

- 1) 초기 데이터 세팅 - Product 배열을 선언하고, 서로 다른 카테고리를 가진 상품 5개를 생성하여 배열에 저장한다. (카테고리는 "전자기기", "도서", "식품" 중에서 자유롭게 사용한다)
- 2) 전체 상품 조회 - 배열에 저장된 모든 상품 정보를 순서대로 출력한다.
- 3) 카테고리별 조회 - "전자기기" 카테고리에 해당하는 상품만 출력한다.
- 4) 가격 범위 조회 - 가격이 10000원 이상 40000원 이하인 상품만 출력한다.
- 5) 상품 정보 수정 - 상품번호를 기준으로 특정 상품을 찾아 가격과 재고를 수정한다. 수정 후 해당 상품 정보를 다시 출력하여 변경된 내용을 확인한다. 상품번호에 해당하는 상품이 없으면 "해당 상품을 찾을 수 없습니다." 를 출력한다.

2. Student (학생) 클래스와 배열을 활용한 수강생 성적 관리

[Student 클래스]

- 1) 수강생은 학번(id), 이름(name), 과목(subject), 중간고사 점수(midScore), 기말고사 점수(finalScore) 정보를 가진다.
- 2) 모든 멤버 변수를 선언하고, 각각의 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 모든 멤버 변수를 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.
- 4) 평균 점수를 계산하여 반환하는 메서드를 작성한다. $((\text{중간} + \text{기말}) / 2)$
- 5) 평균 점수를 기준으로 학점을 반환하는 메서드를 작성한다.
(90점 이상: "A", 80점 이상: "B", 70점 이상: "C", 60점 이상: "D", 60점 미만: "F")
- 6) 수강생 정보를 한 줄로 출력하는 메서드를 작성한다.
(예: "[S001] 김철수 | 과목: Java | 중간: 85 | 기말: 90 | 평균: 87.5 | 학점: B")

[main 메서드]

아래 기능을 순서대로 작성하시오.

- 1) 초기 데이터 세팅 - Student 배열을 선언하고, 서로 다른 과목을 가진 수강생 6명을 생성하여 배열에 저장한다. (과목은 "Java", "Spring", "React" 중에서 자유롭게 사용하고, 각 점수는 50점 ~ 100점 사이로 자유롭게 설정한다)
- 2) 전체 수강생 조회 - 배열에 저장된 모든 수강생 정보를 순서대로 출력한다.
- 3) 과락 수강생 조회 - 중간고사 또는 기말고사 점수 중 하나라도 60점 미만인 수강생을 출력한다. (평균이 높아도 과락이면 출력되어야 한다)
- 4) 과목별 평균 점수 출력 - "Java", "Spring", "React" 각 과목에 해당하는 수강생들의 평균 점수를 계산하여 출력한다. (예: "Java 수강생 평균: 82.5점")
- 5) 최고 점수 수강생 조회 - 전체 수강생 중 평균 점수가 가장 높은 수강생 1명을 찾아 출력한다.
- 6) 성적 수정 - 학번을 기준으로 특정 수강생을 찾아 기말고사 점수를 수정한다. 수정 후 해당 수강생 정보를 다시 출력하여 학점이 변경되었는지 확인한다. 학번에 해당하는 수강생이 없으면 "해당 수강생을 찾을 수 없습니다." 를 출력한다.

3. Employee (직원) 클래스와 배열을 활용한 직원 급여 관리

[Employee 클래스]

- 1) 직원은 사원번호(id), 이름(name), 부서(department), 연차(years), 기본급(baseSalary) 정보를 가진다.
- 2) 모든 멤버 변수를 선언하고, 각각의 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 모든 멤버 변수를 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.
- 4) 연차 수당을 계산하여 반환하는 메서드를 작성한다. (연차 1년당 기본급의 5%를 추가 지급하며, 최대 30%까지만 적용한다)
- 5) 실수령액(기본급 + 연차 수당)을 계산하여 반환하는 메서드를 작성한다.
- 6) 직원 정보를 한 줄로 출력하는 메서드를 작성한다.
(예: "[E001] 이영희 | 부서: 개발팀 | 연차: 3년 | 기본급: 3000000원 | 실수령액: 3450000원")

[main 메서드]

아래 기능을 순서대로 작성하시오.

- 1) 초기 데이터 세팅 - Employee 배열을 선언하고, 서로 다른 부서의 직원 6명을 생성하여 배열에 저장한다. (부서는 "개발팀", "디자인팀", "영업팀" 중에서 자유롭게 사용하고, 연차는 1년 ~ 10년, 기본급은 자유롭게 설정한다)
- 2) 전체 직원 조회 - 배열에 저장된 모든 직원 정보를 순서대로 출력한다.
- 3) 부서별 직원 조회 - "개발팀" 소속 직원만 출력한다.
- 4) 장기 근속자 조회 - 연차가 5년 이상인 직원을 모두 출력한다.
- 5) 부서별 총 인건비 출력 - "개발팀", "디자인팀", "영업팀" 각 부서에 해당하는 직원들의 실수령액 합계를 계산하여 출력한다. (예: "개발팀 총 인건비: 9800000원")
- 6) 실수령액이 가장 낮은 직원 조회 - 전체 직원 중 실수령액이 가장 낮은 직원 1명을 찾아 출력한다.
- 7) 직원 정보 수정 - 사원번호를 기준으로 특정 직원을 찾아 연차와 기본급을 수정한다. 수정 후 해당 직원 정보를 다시 출력하여 실수령액이 변경되었는지 확인한다. 사원번호에 해당하는 직원이 없으면 "해당 직원을 찾을 수 없습니다." 를 출력한다.